第 15 章　布莱克–斯科尔斯–默顿模型

第 13 章确立了原理：可被复制的衍生品，其价格与任何人的信念无关。第 14 章提供了把该原理带入连续时间的数学，并在距结果一步之遥处停下。本章走出这一步。

得到的是欧式期权的闭式公式。这是金融领域使用最广的方程，正是它使期权从专家的行当变成了大众市场。它的重要性不在于正确。第 19 章会详细说明它错在哪里，而且错得具体、可以度量。它的重要性在于把期权定价变成了只需五个输入的计算：其中四个可以从屏幕上读到，第五个本身成了交易的对象。

第 15.1 至 15.3 节是假定、微分方程与公式。第 15.4 与 15.5 节说明公式各项是什么意思、公式如何变化。第 15.6 与 15.7 节讲第五个输入，即波动率，既可由历史数据估计，也可由价格反推；第 15.8 至 15.10 节是实务中的公式、含股息的情形，以及美式期权。第 15.11 节讨论模型错在哪里，第 15.12 节介绍中国市场的若干差异，第 15.13 节追溯这些结果的来源。第 15.2 节可以只读其结论；第 15.3 节的公式是自足的。

15.1　模型假定

模型建立在第 14 章已经提及的一组假定之上。这里把它们汇总在一起：了解这些假定，才知道答案何时会出错。

1. 股价服从几何布朗运动，μ 与 σ 为常数。
2. 允许卖空，并可全额使用所得资金。
3. 没有交易成本与税收，证券可无限细分。
4. 期权存续期内不派发股息（第 15.9 节会放松这一条）。
5. 不存在套利机会。
6. 交易是连续的。
7. 无风险利率 r 为常数，且借贷同价。

这些假定在现实中无一成立，本书也已指出各自在何处失效。假定 1 因波动率聚集与跳跃而失效（第 14.12 节；它们对期权价格的影响由第 19 章度量）。假定 2 与 7 的失效方式第 5.15 节已有详细记录：借款利率不是 r，卖空既不免费，也不总是可行。假定 3 正是第 18 章的主题。假定 6 在市场休市或个股停牌时失效，第 14.14 节指出境内停牌问题尤为严重。

这份清单不是免责声明，而是诊断工具。市场价格与公式不符时，应当追问七条中哪一条不成立，答案就指明了修正的方向。

15.2　布莱克–斯科尔斯–默顿微分方程

第 14.8 节已经给出了推导。设股票服从

$$dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dW$$

并设以它为标的的某个衍生品在 t 时刻的价格可以表示为 $f(S,t)$，即仅仅是当前股价与时间的函数。伊藤引理给出

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial S}\mu S + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt + \frac{\partial f}{\partial S}\sigma S\, dW$$

卖出一份衍生品、同时买入 $\partial f/\partial S$ 股股票，所得组合完全没有 dW 项。记其价值为 Π，

$$\Pi = -f + \frac{\partial f}{\partial S}S, \qquad d\Pi = \left(-\frac{\partial f}{\partial t} - \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt$$

该组合在 dt 时间内无风险，因此必须赚取 r，否则就存在第 13.1 节的套利机会。令 $d\Pi = r\Pi\, dt$ 并整理，得到**布莱克–斯科尔斯–默顿微分方程**：

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial t} + rS\frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf} \tag{15.1}$$

有三点观察比推导本身更重要。

*漂移 μ 不见了。*股票的预期收益率通过伊藤引理进入，又在施加对冲时被消掉。这是第 13 章的核心结论（真实概率与定价无关）在连续时间中的呈现。两个对股价走向看法完全相反的投资者，仍然必须对期权价值达成一致。

*凡是价值仅依赖于 S 与 t 的衍生品，满足的都是同一个方程。*推导中没有用到收益结构，因此远期、看涨、看跌、数字期权，以及第 34 章的障碍期权，全都满足式 (15.1)。区分它们的是**边界条件**，即 $t = T$ 时的价值：

$$\text{欧式看涨：}\ f = \max(S-K,0), \qquad \text{远期：}\ f = S - K, \qquad \text{数字期权：}\ f = \mathbf{1}\{S > K\}$$

决定工具的是边界条件，而不是方程。“仅依赖于 S 与 t”这一限定不可忽略。依赖路径的收益（平均价、运行最大值）需要多一个状态变量，方程也随之多出一项；美式期权只在继续持有优于行权的区域内满足该方程，这一区域的边界即第 15.10 节的自由边界；价值还随波动率或利率变动的衍生品，则需把这些量也作为变量。这些都是不同的方程，但推导它们的论证是同一个。

*对冲是瞬时的。*该组合仅在 dt 时间内无风险，因为 $\partial f/\partial S$ 随 S 与 t 改变。第 14.8 节已指出这一点，第 18 章将正面讨论它的代价。

15.3 公式

在欧式看涨期权的边界条件下求解式 (15.1)，是一项应用数学工作，由 [技术附注 15]（收入附录 A）完成。那里采用的是第 13 章自然引出的路线：不直接求解方程，而是计算收益的风险中性期望。

在风险中性测度下，第 14.10 节给出

$$\ln S_T \sim N\left(\ln S_0 + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T,\ \sigma^2 T\right)$$

按这一对数正态密度求收益 $\max(S_T - K, 0)$ 的期望并贴现，即得**布莱克–斯科尔斯–默顿公式**（市场简称布莱克–斯科尔斯）：

$$\boxed{c = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)} \tag{15.2}$$

$$p = Ke^{-rT}N(-d_2) - S_0 N(-d_1) \tag{15.3}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

其中 $N(\cdot)$ 为标准正态累积分布函数，且

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + \left(r + \sigma^2/2\right) T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \tag{15.4}$$

共有五个输入：S_0、K、T、r 与 σ。其中四个可以观察，第五个不能，第 15.6 与 15.7 节专门讨论它。

通向同一答案的两条路

从式 (15.1) 到式 (15.2) 有两条路，两条都应了解，因为本书不同部分采用的路线不同。**微分方程路线**直接求解式 (15.1)，边界条件为 T 时 $f = \max(S - K, 0)$。一次变量代换把它化为物理学中的热传导方程，其解自十九世纪以来即为已知。这是 Black 与 Scholes 最初采用的路线，也是可以推广到第 20 章数值方法的路线。

风险中性路线改取贴现后的期望：

$$c = e^{-rT} \int_K^\infty (S_T - K)\, g(S_T)\, dS_T$$

其中 g 是式 (14.16) 的对数正态密度。把被积函数拆开，

$$c = \underbrace{e^{-rT} \int_K^\infty S_T\, g\, dS_T}_{S_0 N(d_1)} \; - \; \underbrace{K e^{-rT} \int_K^\infty g\, dS_T}_{K e^{-rT} N(d_2)}$$

第二个积分就是 $Q(S_T > K)$，$N(d_2)$ 由此而来；第一个是把 S_T 限制在行权区域上的期望，$N(d_1)$ 由此而来。[技术附注 15] 完成这两个积分。应当记住的是这条路线：它赋予公式的两项以明确含义（第 15.4 节会拆解它们），而且无需修改即可推广到第 34 章的每一种收益结构。

对方程的检验。 不妨确认式 (15.1) 同样支配期权以外的工具。取交割价为 K 的远期合约，由第 5.5 节，其价值为 $f = S - Ke^{-r(T-t)}$。则

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -rKe^{-r(T-t)}, \qquad \frac{\partial f}{\partial S} = 1, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = 0$$

代入式 (15.1) 左端，

$$-rKe^{-r(T-t)} + rS \times 1 + 0 = r\left(S - Ke^{-r(T-t)}\right) = rf$$

方程恒等成立。第 5 章的远期合约价值（由不依赖任何模型的现货持有套利论证得出）是布莱克–斯科尔斯–默顿方程的一个解。这是必然的，因为两者建立在同一条无套利原理之上。

例 15.1　为看涨与看跌期权定价

某无股息股票交易于 58 美元。为执行价 55 美元的 6 个月期权定价，$r = 4\%$，$\sigma = 24\%$。

先算 $\sigma\sqrt{T} = 0.24\sqrt{0.5} = 0.16971$，

$$d_1 = \frac{\ln(58/55) + \left(0.04 + 0.24^2/2\right) \times 0.5}{0.24\sqrt{0.5}} = 0.5157$$

$$d_2 = 0.5157 - 0.1697 = 0.3460$$

查标准正态表，$N(0.5157) = 0.69697$，$N(0.3460) = 0.6353$。于是

$$c = 58 \times 0.69697 - 55e^{-0.02} \times 0.6353 = 40.42 - 34.25 = 6.17 \text{ 美元}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

对看跌期权，$N(-d_1) = 0.30303$、$N(-d_2) = 0.3647$：

$$p = 55e^{-0.02} \times 0.3647 - 58 \times 0.30303 = 19.66 - 17.58 = 2.08 \text{ 美元}$$

务必检验平价关系。由第 11.4 节，$c - p$ 必须等于 $S_0 - Ke^{-rT}$：

$$6.1731 - 2.0840 = 4.0891, \qquad 58 - 55e^{-0.02} = 58 - 53.9109 = 4.0891$$

两者完全相符，且必然如此：由于对任意 d 都有 $N(d) + N(-d) = 1$，这两个公式恒等地满足平价关系。因此，电子表格实现中若出现差异，必是计算错误而非建模问题；这也是检验任何实现最快的办法。

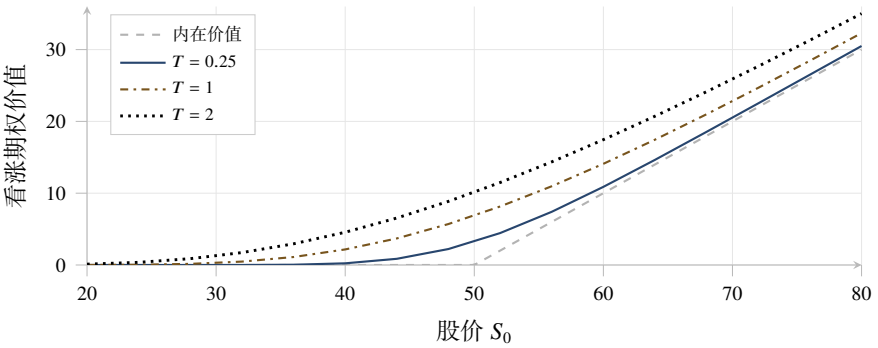


图 15.1: 看涨期权价值对股价。$K = 50$，$r = 4\%$，$\sigma = 30\%$。

图 15.1 按三个到期期限画出式 (15.2) 对 S_0 的关系。这就是配上了公式的图 10.2：曲线高出内在价值的部分即时间价值，缺口在平值附近最宽，并随 $T \to 0$ 收缩为零。模型并未给出新的形状，而是为第 10 章已描述的形状给出了具体数值。

15.4 $N(d_1)$ 与 $N(d_2)$ 是什么意思

把这两项读懂，而不只是算出来，公式就好记得多，也有用得多。把式 (15.2) 改写为

$$c = e^{-rT}\Big[\underbrace{S_0 e^{rT} N(d_1)}_{\text{预期收到的股票}} - \underbrace{K\,N(d_2)}_{\text{预期支付的执行价}}\Big]$$

在风险中性测度下，各项的含义如下：

第二项中的 $N(d_2)$ 是期权被行权的概率。它是 $Q(S_T > K)$，即到期处于实值的风险中性概率。在例 15.1 中 $N(d_2) = 0.6353$，故市场给出 64% 的行权概率。这不是真实世界的概率，理由第 13 章已经说明：风险中性测度 Q 对各状态的加权使股票赚取 r 而非 μ。预期收益率高的股票，真实行权概率高于 $N(d_2)$。

第一项中的 $N(d_1)$ 是期权的 delta，即第 13.1 与 14.8 节据以构建整套理论的对冲比率 $\partial c/\partial S$。该例中 delta 为 0.6970，即每卖出一份期权需持有 0.6970 股股票进行复制。第 18 章以此为起点。

第一项 $S_0 N(d_1)$ 是在期权被行权的状态中收到股票的现值。它不是 S_0 乘以行权概率。期权只在股价较高的状态（即 $S_T > K$）中被行权，股票在这些状态下的平均价值高于它在全部状态下的平均值（即远期价格 $S_0 e^{rT}$）；而 $N(d_1)$ 正是 $N(d_2)$ 按这一比率放大的结果，因此 $N(d_1) > N(d_2)$。

最后这一点澄清了一个由来已久的误解。只有 $N(d_2)$ 是风险中性测度下的行权概率；而 $N(d_1)$ 是以股票为计价单位的测度下的行权概率（[技术附注 15]；第 28 章）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

15.5　公式的性质

检验公式的一个有效办法，是看它在边界处的表现。式 (15.2) 通过了每一项检验。这些检验值得逐一做一遍，因为每一项都重现了第 11 章在不借助模型的情况下得到的结论。

*深度实值。*当 $S_0 \to \infty$ 时 d_1 与 d_2 都 $\to \infty$，故 $N(d_1), N(d_2) \to 1$，

$$c \to S_0 - Ke^{-rT}$$

看涨期权变成远期合约。这是合理的：行权已成定局，持有人实际上等于承诺按 K 买入。

*深度虚值。*当 $S_0 \to 0$ 时两个自变量都 $\to -\infty$，$c \to 0$。

*波动率为零。*当 $\sigma \to 0$ 时，期权的收益是确定的。此时 d_1, d_2 依 S_0 是否超过 Ke^{-rT} 而 $\to \pm\infty$，

$$c \to \max\left(S_0 - Ke^{-rT}, 0\right)$$

这恰是第 11.2 节的下界式 (11.1)。

*波动率无穷大。*当 $\sigma \to \infty$ 时 $d_1 \to +\infty$ 而 $d_2 \to -\infty$，故 $N(d_1) \to 1$、$N(d_2) \to 0$，

$$c \to S_0$$

即第 11.2 节的上界。无论把输入设得多么极端，公式都不会违反这些边界。

*到期时。*当 $T \to 0$ 时 $c \to \max(S_0 - K, 0)$。

*看跌期权以镜像方式通过同样的检验。*当 $S_0 \to \infty$ 时，$N(-d_1)$ 与 $N(-d_2)$ 都趋于零，$p \to 0$；当 $S_0 \to 0$ 时它们都趋于 1，$p \to Ke^{-rT} - S_0 \to Ke^{-rT}$，即第 11.2 节中看跌期权的上界，这也是 $\sigma \to \infty$ 时的取值。当 $\sigma \to 0$ 时 $p \to \max(Ke^{-rT} - S_0, 0)$，即看跌期权的下界式 (11.2)；当 $T \to 0$ 时 $p \to \max(K - S_0, 0)$。这些都不需要另行计算：由于式 (15.3) 由式 (15.2) 经平价关系得出，每一个看跌极限都等于相应的看涨极限加上 $Ke^{-rT} - S_0$。

与第 11 章一致并非巧合。那些边界仅由无套利得出；本公式则由无套利加上分布假定得出。若一个模型增加了假定，反而违反了不加该假定也能得到的结论，它就是自相矛盾的。额外的假定可以收窄可接受价格的区间，但绝不能使区间移位。

计算标准正态分布函数

式 (15.2) 要用到 $N(x)$，而 $N(x)$ 没有初等的闭式表达。定价程序库用双精度互补误差函数按 $\operatorname{erfc}(-x/\sqrt{2})/2$ 计算，可达机器精度。手算或用电子表格时可用多项式逼近；一种标准做法的误差不超过 7.5×10^{-8}：取 $\gamma = 0.2316419$，对 $x \geq 0$ 令 $k = 1/(1 + \gamma x)$，则

$$N(x) \approx 1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \left(a_1 k + a_2 k^2 + a_3 k^3 + a_4 k^4 + a_5 k^5\right)$$

其中 $a_1 = 0.319381530$、$a_2 = -0.356563782$、$a_3 = 1.781477937$、$a_4 = -1.821255978$、$a_5 = 1.330274429$。对负自变量用 $N(-x) = 1 - N(x)$。这一精度远超平值附近定价所需（买卖价差通常要宽五个数量级），但在 $N(-d)$ 约为 10^{-6} 的远端两翼并非如此，迭代求解隐含波动率时也不是：正态分布函数 N 的误差要除以期权价值对波动率的敏感度，而远离平值时这一敏感度很小。

15.6　由历史估计波动率

波动率必须估计。估计有两种做法，回答的是不同的问题。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

历史估计量。 取 $n+1$ 个连续收盘价 $S_0, S_1, \ldots, S_n$，构造对数收益率 $u_i = \ln(S_i/S_{i-1})$。样本标准差

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(u_i - \bar{u})^2} \tag{15.5}$$

其中 $\bar{u}$ 为各 u_i 的均值。样本标准差 s 估计的是每个观测区间的波动率；年化时，日频数据乘以 $\sqrt{252}$，周频乘以 $\sqrt{52}$，月频乘以 $\sqrt{12}$。境内交易日数见第 15.12 节。

表 15.1: 十个日收益率。

日	收盘	u_i	日	收盘	u_i
0	50.00	—	6	51.10	+0.013793
1	50.75	+0.014889	7	51.85	+0.014570
2	50.20	−0.010897	8	51.60	−0.004833
3	51.30	+0.021676	9	52.30	+0.013475
4	51.05	−0.004885	10	52.00	−0.005753
5	50.40	−0.012814			

例 15.2　计算历史波动率

由表 15.1，$\sum u_i = 0.039221$，$\sum u_i^2 = 0.00163889$。于是

$$s^2 = \frac{1}{9}\left[0.00163889 - \frac{(0.039221)^2}{10}\right] = 0.000165007$$

故 $s = 0.012846$（每日），

$$\sigma = 0.012846\sqrt{252} = 20.4\%$$

有三条告诫。

*十个观测远远不够。*波动率估计的标准误差约为 $\sigma/\sqrt{2n}$，此处为 $20.4/\sqrt{20} = 4.6$ 个百分点。两倍标准误差的区间大约从 11% 到 30%，这样的输入无法使用。通常折中取九十到一百八十个观测：既长到足以压低误差，又短到波动率在窗口内来不及改变。

*是交易日而非日历日。*波动率在开市期间累积，而非随日历时间累积：French 与 Roll（1986）发现，一个周末的方差远低于三天应有的量。因此年化因子用 $\sqrt{252}$；用 365 会把波动率高估约 20%。

*均值通常略去。*区间较短时，漂移相对于噪声可以忽略（例 14.3 表明一周内噪声约是漂移的十三倍半）。因此在式 (15.5) 中令 $\bar{u} = 0$，并因不再估计均值而改除以 n 而非 $n-1$，通常反而能改进估计，因为这去掉了一个估计噪声很大的参数。此处得 $s = 0.012802$，年化数字改变 0.1 个百分点。

波动率估错的代价

上文波动率估计值的标准误差看似只是一个统计量，它对价格的影响很容易被低估；表 15.2 把它折算成价格。

表 15.2: 例 15.1 的看涨期权在不同波动率下的价值。

σ	看涨价值	差额	百分比
14%	4.8292	−1.3440	−21.8%
19%	5.4736	−0.6995	−11.3%
24%	6.1731	—	—
29%	6.9003	+0.7272	+11.8%
34%	7.6428	+1.4697	+23.8%

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

最外两行大致位于 24% 两侧两倍标准误差处（十个观测的估计），即例 15.2 算过的 $\pm 2\sigma/\sqrt{2n}$ 带，此处约为 ±10 个百分点：波动率从 14% 到 34%，对应期权价值从 4.83 美元到 7.64 美元。用十个观测的历史估计，价格的精度不可能好于约 ±20%。

由此得出两点：一是历史波动率所需的数据量远超直觉；二是在这一范围内，价格与波动率的关系接近线性，这一敏感度即第 18 章所说的 vega，也是第 15.7 节反解公式所依据的性质。

更根本的反对意见与统计无关：这一估计量回答的是错误的问题。它度量的是*过去*，而期权价值取决于*未来*。

15.7　隐含波动率

另一种做法反其道而行：给定市价，求使式 (15.2) 重现该价格的波动率，即**隐含波动率**。

这一反解是适定的，因为看涨期权价值随 σ 递增：第 11.1 节不借助模型论证了这一点；在公式中这种递增是严格的，因为对每个 $\sigma > 0$，vega 都为正。图 15.2 以例 15.3 的看涨期权展示了这一关系。严格递增的函数取每个值至多一次，故隐含波动率唯一；只要价格严格落在第 11.2 节的边界之内，它就存在。隐含波动率没有闭式解，需数值求解，在现代硬件上瞬间即可完成。

图 15.2 还显示了一个在实际中很重要的特征。波动率低于 5% 时，曲线与下界 $S_0 - Ke^{-rT} = 1.149$ 无法区分：该看涨期权处于实值，波动率这么低时几乎不会以虚值到期，因此增加波动率几乎不增加价值。函数仍然严格递增，但那里几乎是平的，价格上的微小误差就会使隐含波动率大幅偏离。同一执行价的看跌期权 vega 相同，换用它并不会使曲线变陡；改变的是所读取的价格：实值看涨期权的价格大部分是下界，只有剩余部分携带波动率信息；虚值看跌期权的价格则全是时间价值，买卖价差通常也更窄。因此，每个执行价的隐含波动率都从虚值期权读出，这里即看跌期权；平价关系保证它与看涨期权隐含相同的波动率。

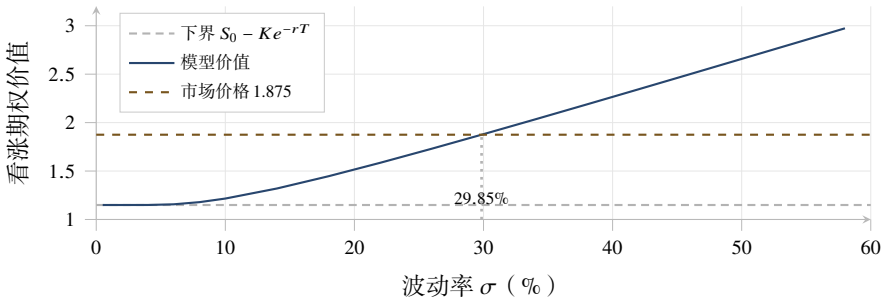


图 15.2: 看涨期权价值对波动率，参数同例 15.3。

例 15.3　反解隐含波动率

某股票价格为 21 美元，以其为标的、执行价 20 美元、剩余期限 3 个月的看涨期权交易于 1.875 美元，$r = 3\%$。

试 $\sigma = 20\%$：公式给出 1.5148 美元，太低。试 30%：1.8807 美元，略高。试 29%：1.8429 美元。继续收窄得到

$$\sigma_{\text{隐含}} = 29.85\%$$

市场价格与未来 3 个月 29.85% 的波动率相容。假如这只股票自身历史给出的数字接近 20%（例 15.2 中的股票便是如此），就有两种解读：市场预期到了历史数据中没有的事件，如财报发布或某项待决事项；或者期权买方在支付**波动率风险溢价**，即隐含波动率通常高于事后已实现波动率的部分，第 19 章对此有记录。通常两者兼而有之。

这里没有人用式 (15.2) 计算价格；价格是给定的，公式把它转换成了波动率。这才是它在实务中的主

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

> 要用途。第 10.6 节已经介绍过由此带来的后果：交易商按波动率报价，因为以波动率为坐标，报价才保持稳定。

作为语言的公式。 这与人们对这个公式用途的通常理解恰好相反。用作由波动率预测计算价格的工具，它并不可靠，因为波动率既不恒定，在期权存续期内也无法可靠地预测。用作价格与波动率之间的转换工具，即让不同执行价与期限的期权得以比较的共同语言，它不可或缺；它的失效之处提供的是信息，而不是致命缺陷。

第 19 章会说明，隐含波动率随执行价与期限系统性变动，可见模型与市场不符；市场照样使用它，因为一个有偏差却公认的变换，依然可以充当报价惯例。第 19 章与第 22 章的 VIX 把同一思路用于指数：从一组期权价格中读出一个波动率数字。

15.8 实际如何使用公式

两个人为同一份期权定价能否得出相同结果，取决于三项惯例。

用哪个利率？ 模型说的是“唯一的”无风险利率，但第 5.15 节说明，并不存在单一的无风险利率：参与者面对哪个利率，取决于其身份以及能质押什么。实务中所用的利率，是在期权存续期内为对冲融资的利率：交易商的场外交易无论已清算还是按 CSA 缴纳抵押品，所用的都是抵押品利率，即第 4 章的 OIS 利率。挂牌期权的交易台则通常从第 11.6 节的隐含远期价格与第 11.7 节的箱式价差利率中联合读出 r 与 q（连同借券成本）。改用国债收益率，对短期股票期权是小误差，对长期利率衍生品是大误差；正因如此，第 7 章与第 8 章才构建了整套贴现方法。境内的选择见第 15.12 节。

用哪个期限？ 第 15.6 节用交易日年化波动率，因此两种时钟必须分开：方差按交易日累积，利息按日历日累积。对 30 个日历日后到期的期权，期内标准差为 $\sigma\sqrt{21/252}$，贴现因子却是 $e^{-30r/365}$，因此 d_1 中与 $\sigma^2 T_{\text{交易}}/2$ 并列的是 $rT_{\text{日历}}$。混用两种惯例是常见的实现错误。平均而言两者一致（$252/365 \approx 21/30$），但对只剩一两周的期权，周末与假日落在何处会使方差相差数个百分点。有些交易台更进一步，按日赋予权重（即第 23 章的业务时间：财报日携带的方差多于平静的星期二），这是同一思路的细化。

用哪个波动率？ 这是关键的一条。公式假定该股票由单一 σ 刻画，因此以它为标的的所有期权都应使用同一个数。市场并不认同：隐含波动率随执行价与期限而变，第 15.11 节会给出度量，第 19 章会展开。

可行的办法是放弃“单一波动率”这一假定，对每一份期权使用它自己的隐含波动率；若该执行价与期限没有报价，则在成交形成的曲面上插值。此时公式是逐个执行价使用的报价惯例，而不是股票的模型。用单一波动率为整个账簿定价的交易台，并不是在保守地使用布莱克–斯科尔斯，而是在使用一个已被市场否定的模型。

15.9 股息

根据股息的描述方式，假定 4 可以通过两种途径放松。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

连续股息率。 若资产按已知股息率 q 产生收入，持有资产的人获得这部分收入，期权持有人则不能。第 5.4 节给出了其效果：该资产今天只相当于 S_0e^{-qT}。将 S_0 全部换成 S_0e^{-qT}，得到

$$c = S_0e^{-qT}N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2) \tag{15.6}$$
$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + \left(r - q + \sigma^2/2\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

这一替换涵盖股票指数（q 为股息率）、货币（$q = r_f$，外币利率）与期货（$q = r$），见第 16 章；例 15.4 把它用于一个指数。

微分方程也随之改变，这解释了上述替换为何成立。对冲组合中的股票现在每个区间支付

$$qS\frac{\partial f}{\partial S}\,dt$$

的股息，计算无风险回报时必须计入这部分，于是第 15.2 节的论证给出

$$\frac{\partial f}{\partial t} + (r-q)S\frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2S^2\frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf \tag{15.7}$$

资产的风险中性漂移是 $r-q$，而贴现仍按 r：期权持有人得不到这部分收入，因此对期权而言，标的价格的增长慢于无风险利率。用看涨期权的边界条件求解式 (15.7) 即得式 (15.6)；令 $q = r$ 则一阶导数项消失，即第 16 章用于期货期权的形式。

例 15.4　股指期权

某指数位于 1,500，股息率 2.5%。为执行价 1,550 的 6 个月看涨期权定价，$r = 4\%$，$\sigma = 18\%$。

$$d_1 = \frac{\ln(1500/1550) + \left(0.04 - 0.025 + 0.18^2/2\right)\times 0.5}{0.18\sqrt{0.5}} = -0.135056, \qquad d_2 = -0.262335$$

$$c = 1500e^{-0.0125}\times 0.446284 - 1550e^{-0.02}\times 0.396532 = 661.11 - 602.45 = 58.66$$

按第 10.3 节的 100 美元乘数，一份合约成本 5,866 美元。

此处 $N(d_2) = 0.3965$：市场认为该指数 6 个月内涨幅超过 3.3% 的风险中性概率为 40%。

已知现金股息。 对个股而言，股息是在已知日期支付的已知金额，而非收益率。标准处理是从股价中减去期权存续期内应付股息的现值，再对余额应用式 (15.2)（例 15.5）。

例 15.5　派息股票的看涨期权

某股票交易于 50 美元，2 个月后与 5 个月后各派 0.80 美元。为执行价 50 美元的 6 个月欧式看涨期权定价，$r = 4\%$，$\sigma = 30\%$。

股息现值为

$$0.80e^{-0.04(2/12)} + 0.80e^{-0.04(5/12)} = 0.7947 + 0.7868 = 1.5815 \text{ 美元}$$

故调整后股价 $S^* = 50 - 1.5815 = 48.4185$ 美元。对 S^* 应用式 (15.2) 得

$$c = 3.83 \text{ 美元}$$

若股票不派息、其他条件相同，该期权值 4.70 美元；股息使看涨期权价值降低 18.5%。

这一计算中的波动率是 S^* 的波动率，而非 S 的。两者不同，因为 S^* 基数更小，承担的绝对风险却相同。对股息率不高的股票，这一差别可以忽略；对高股息股票的长期期权则不然。[技术附注 15] 给出了定量分析。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

15.10 美式期权

式 (15.2) 与 (15.3) 定价的是欧式期权。这一区别何时重要，第 11 章已有结论。

*无股息股票的美式看涨期权*无需任何特殊处理：第 11.8 节证明了提前行权永不最优，故 $C = c$，式 (15.2) 是精确的。

*美式看跌期权*没有闭式解。这并非有待更巧妙的推导来填补的空白，而是由问题的结构决定的。持有人在到期前每天都要决定是否行权，因此第 15.2 节的边界条件不是固定在 T 上，而是沿一条**自由边界**成立。自由边界即每个日期上的临界股价，股价低于它时立即行权最优；其位置本身就是答案的一部分。式 (15.1) 仍然成立；缺少的是一个闭式表达，用来说明它在何处不再成立。应对办法有三种，成本依次递增。

用欧式价值作下界。由于总有 $P \geq p$（第 11.9 节），公式给出了下限。下限有多宽松，取决于实值程度与利率水平。以第 13.9 节收敛图中的 2 年期看跌期权为例：欧式价值为 6.7601（树的极限），细密树上的美式价值为 7.4719，提前行权溢价达 10.5%，大到不能忽略。同一股票 1 个月期的虚值看跌期权，溢价则不到一个百分点。

用解析近似。这类近似已有若干种，其中最知名的是 Barone-Adesi–Whaley 二次近似：从提前行权溢价的方程中略去一个小项，使方程可以闭式求解，再迭代确定行权边界。这些近似计算很快，精度通常在千分之几，对多数挂牌期权而言误差在买卖价差之内。

用格子方法。第 13 章的倒推法在每个节点检验是否行权，从而精确处理自由边界，第 20 章则使之更加高效。多数交易商的定价系统采用的正是这种方法或第 20 章的有限差分网格，这在很大程度上解释了为何有了公式，树方法仍未被淘汰。

*派息股票的美式看涨期权*在无摩擦市场中可能被提前行权，但只会发生在除息日前的一刻（第 11.10 节）。这一限制使可用的近似成为可能，例 15.6 给出了演算。

例 15.6 布莱克近似

某股票交易于 52 美元，5 个月后派 1.50 美元股息。为执行价 50 美元、6 个月到期的美式看涨期权定价，$r = 4\%$，$\sigma = 30\%$。

先用条件 (11.13) 检验提前行权是否可能：

$$D = 1.50 \quad \text{相对于} \quad K\left(1 - e^{-r(T-t_1)}\right) = 50\left(1 - e^{-0.04/12}\right) = 0.17 \text{ 美元}$$

其中 $t_1 = 5/12$ 为除息日。条件明显满足，因此在除息日前行权可能是最优的。

布莱克近似把美式看涨期权的价值取为两个欧式看涨期权中较大的一个：一个在 T 到期、以股息调整后的价格为标的；一个在除息日 t_1 之前到期、以未调整的价格为标的。

在 T 到期的欧式期权。减去股息现值 $\mathrm{PV}(D) = 1.50e^{-0.04(5/12)} = 1.4752$ 美元，得 $S^* = 50.5248$ 美元，取 $T = 0.5$ 代入式 (15.2) 得 5.00 美元。

在 $t_1 = 5/12$ 到期的欧式期权。此处假定期权在派息前被行权，故不作调整。取 $S_0 = 52$、$T = 5/12$，式 (15.2) 给出 5.48 美元。

布莱克近似取较大者：

$$C \approx \max(5.00,\ 5.48) = 5.48 \text{ 美元}$$

因此，两种策略相比，在除息日前行权比持有到期更有价值。

这一近似较为粗糙，而且总是低估：它在今天就从两种策略中选定一种，而持有人是在除息日看到股价之后才作选择；它遗漏的正是这种推迟决定的选择权。其长处是只需两次公式求值，无需构建格子；对只有一次股息的股票，它与树方法的结果通常只差几美分。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

15.11　模型错在哪里

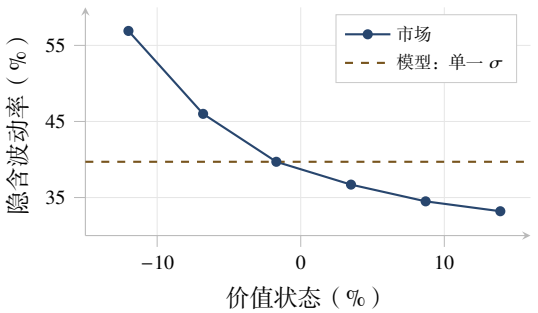
该公式发表于 1973 年，两三年之内即被期权市场采用；而至少从 1987 年起，人们就知道它与市场不符。这两点都应认真看待。

*波动率并非跨执行价恒定。*若模型正确，以同一股票为标的的每一份期权都应隐含同一个 σ。事实并非如此，而这一失效可以用本书已用过的数据来度量。

表 15.3 用表 10.2 的期权链反解式 (15.2)，股息取第 11.6 节从同一组报价中提取的 1.00 美元。

表 15.3: 由表 10.2 期权链得到的看涨期权隐含波动率。$S_0 = 48.30$，$r = 5\%$，贴现按 45 个日历日，方差按 31 个交易日；价值状态取 $K/S_0 - 1$。

执行价	价值状态	看涨中间价	隐含波动率
42.50	−12.0%	6.650	56.9%
45.00	−6.8%	4.425	46.0%
47.50	−1.7%	2.670	39.7%
50.00	+3.5%	1.475	36.7%
52.50	+8.7%	0.710	34.5%
55.00	+13.9%	0.305	33.2%



隐含波动率随执行价上升从 56.9% 单调降到 33.2%。这些期权标的相同、日期相同、到期日相同，模型要求这六个数完全相同，最高者却是最低者的 1.7 倍。这些看涨期权是美式的，每个价格中都有一部分是提前行权溢价，执行价越低，这部分越大；用欧式公式反解会把这部分并入隐含波动率；初读时可以接受，第 19 章再作细化。

这个形状（低执行价处隐含波动率高、随执行价上升而下降）就是股票期权的波动率偏斜。自 1987 年 10 月股市崩盘以来，它一直是指数期权与个股期权的稳定特征，其含义很具体：市场赋予大幅下跌的概率，高于式 (14.11) 的对数正态分布所允许的水平。如何解读偏斜，是第 19 章的主题。

看跌–看涨平价关系（第 11.4 节）对布莱克–斯科尔斯–默顿公式恒等成立，因此同一执行价、同一到期日的看涨与看跌期权必须隐含相同的波动率。若两者不同，对欧式期权而言原因在于数据（报价陈旧、股息或借券费假定有误、时间戳不匹配），而非市场现象；对美式挂牌期权，剩余的差异来自提前行权溢价，第 11.6 节在这条期权链上已经遇到过。处理任何期权数据集，标准的第一步就是做这项检验。

*波动率也不随时间保持恒定。*隐含波动率随期限变化，而这一期限结构（隐含波动率随期限变化的形态）本身也随时间变动。

*收益率并非对数正态分布。*真实收益率的尾部比式 (15.2) 背后的对数正态分布更厚，而且存在连续路径所不允许的跳跃。表 15.3 中的偏斜正是这一矛盾在价格上的体现：市场为低执行价期权定价时所用的下尾，比模型允许的更厚。

无摩擦假定（假定 2、3 与 7）的失效已在第 15.1 节指出。模型仍是市场的语言，原因见第 15.7 节：它不是用作价格生成器，而是用作价格与单一数字之间的可逆映射；作为映射，只要出错的方式稳定且为人熟知，就可以容忍。第 19 章的波动率曲面不是对模型的修正，而是以模型自身的单位、对模型误差所作的系统记录。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

案例 15.1　与市场同时诞生的公式

芝加哥期权交易所于 1973 年 4 月 26 日开业。Black 与 Scholes 的论文当年 5 月发表于《政治经济学杂志》，此前曾两次被拒稿；Merton 与之同步完成的论文于同年春天发表于《贝尔经济学杂志》。一个市场与它的定价模型在几周之内相继问世。

以学术成果的标准衡量，它被接受的速度异常之快。两三年之内，CBOE 场内交易员就用上了它：大约从 1975 年起，先是使用 Black 印制的模型价值表，随后改用内置该公式的手持计算器。到 1970 年代末，它已成为这个市场的共同语言。Scholes 与 Merton 于 1997 年获诺贝尔奖；Black 已于 1995 年去世，而该奖不追授。

这段经历的启示在于：模型的假定在发表之日就已不成立，而所有当事人都心知肚明。股票会派息，波动率会变，市场夜间休市，借款利率不是无风险利率。Black 本人在 1988 年题为《Black–Scholes 中的漏洞》（The Holes in Black–Scholes）的文章中详细讨论过这一点。这份由作者之一写下的缺陷清单，至今仍然准确。

这个公式照样流行开来，用作报价惯例而非定价模型；五十年来，还没有更好的惯例取代它。

15.12　中国市场的若干差异

本章的推导不含任何制度内容，在中国全部成立。但有四处差异会改变公式在境内的用法。

欧式行权使公式直接适用

第 11.14 节指出境内 ETF 期权与股指期权全为欧式，因此境内金融期权用不到第 15.10 节的内容（美式看跌的自由边界、布莱克近似、格子方法）：式 (15.2) 与 (15.3) 就是答案。境内商品期权的主要品种，如豆粕、白糖、玉米、铜、黄金等，均为美式（上期所的铜、黄金期权原为欧式，2021 年 11 月起新挂牌合约改为美式），需要用第 13 章的树定价。

分红：境内 ETF 期权不适用现值扣减法

第 15.9 节对已知现金股息采用“从股价中扣除股息现值”的处理。这一方法在境内 ETF 期权上不适用，理由见第 10.13 节：标的 ETF 分红时，交易所调整合约单位与行权价格，分红的影响已由合约条款本身吸收。

因此对境内 ETF 期权，正确的做法是使用调整后的合约条款，而不是调整标的价格。照搬美国的处理会把分红重复扣减一次，从而系统性地低估看涨期权。这一错误具体且容易发生，与第 11.14 节“同一个残差在两地含义不同”的警告相互呼应。

波动率估计：停牌与涨跌停使样本有偏

第 15.6 节的估计量假定每个交易日都产生一个收益率观测值。在境内，两项制度破坏了这一假定，且方向相反。

*停牌产生缺失观测。*停牌期间没有价格，因此没有收益率。若简单地把停牌前后的两个收盘价相连当作一个日收益率，就会把数周的累积变动压进一个观测，从而高估日波动率；若剔除该观测，又会丢掉真实发生过的变动，从而低估。两种做法有偏且方向相反，文献结论对取舍极为敏感。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*涨跌停产生截断观测。*停板日的收益率被人为限制在涨跌停幅度之内（主板股票与多数 ETF 为 ±10%，创业板、科创板股票及以这两个板块指数为标的的 ETF 为 ±20%，ST 股票另有规定），因此样本中记录到的变动小于真实的价格发现。这会低估波动率，而且恰恰在波动最大的时候低估得最多。

实际含义很明确：在这些品种上，历史波动率是偏低且不稳定的估计量；第 15.7 节转向隐含波动率的理由，在境内比在成熟市场更充分。

无风险利率与隐含波动率的读法

*利率。*与第 5.15 节及第 11.14 节一致，所用利率取决于交易者是谁。DR007 是机构融资成本的合理起点，交易所回购利率适用于证券账户内的参与者，期限较长的结构则应使用与融资方式相匹配的曲线（如 FR007 利率互换曲线），国债收益率曲线只是近似。利率 r 既进入贴现因子也进入 d_1、d_2，取错则两处同向出错。

*年化因子。*境内每年约 242 至 245 个交易日，取 242 则第 15.6 节的 $\sqrt{252}$ 应改为 $\sqrt{242} = 15.56$，差别约 2%。

*偏斜的读法。*境内 ETF 期权也呈现左偏（低执行价隐含波动率更高），形状与表 15.3 同类。但解读时需要额外考虑两项境内特有的因素。第一，融券约束（第 11.14 节）使合成空头成为主要的做空途径，系统性地抬高了看跌期权价格，容易被误读为市场更担心下跌。第二，券商对冲雪球等自动赎回结构（第 12.12、35.7 与 35.14 节）主要通过股指期货进行，其痕迹首先出现在期货贴水上；但敲入线附近集中的 gamma 也会改变对股指期权的需求，从而间接影响期权链。因此境内的偏斜同时反映市场预期、融资约束与结构化产品的对冲交易，把它完全解读为市场预期并不准确。

至于波动率指数，上海证券交易所与中证指数有限公司于 2016 年 11 月 28 日正式发布中国波指（iVIX，此前已试运行），并于 2018 年 2 月 22 日起暂停发布，此后市场多使用自行计算的隐含波动率序列。第 19 章讨论此类指数的编制方法。

15.13　这些结果从何而来

起点是巴舍利耶（1900），这项工作有两点了不起：他把价格本身（而非对数价格）建模为布朗运动，即第 14.3 节的算术维纳过程 $dS = \sigma\, dW$，比爱因斯坦描述其物理过程还早五年；并由此推出了期权价值。正态模型的缺陷（价格可以为负）使它在二十世纪的大部分时间里遭到冷落；到了 2010 年代，负利率反倒使它成为利率期权的自然选择；2020 年 4 月 WTI 期货结算价跌到零以下，CME 又改用这一模型为原油期权定价，为期四个月。

其间的种种尝试表明了缺少的是什么。Samuelson（1965）采用了 Osborne 提出的几何布朗运动，分布对了，但他为期权定价的办法是用某个只能假定的贴现率对期望收益贴现。这个贴现率应当是多少，没有人说得清；Black 与 Scholes（1973）填补的正是这一缺口：连续再平衡的对冲消除了风险，因此既不需要风险溢价，也不需要对股票持有任何看法。Merton（1973）在同一年用另一条路径得到同一公式，并把它推广到股息与随机利率的情形。

随后，Cox 与 Ross（1976）从公式中提炼出了原理：只要对冲论证成立，期权就可以按“所有资产都以无风险利率漂移”来定价；这不是因为投资者风险中性，而是因为答案与他们是否风险中性无关。Cox、Ross 与 Rubinstein（1979），以及同年独立完成的 Rendleman 与 Bartter（1979），把这条原理发展成第 13 章的树；而 Harrison 与 Kreps（1979）以及 Harrison 与 Pliska（1981）给出了

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

第 28 章所用的一般表述：无套利成立，当且仅当存在等价鞅测度，即第 13 章那一类风险中性测度，在它之下每一个贴现后的资产价格都没有漂移。

小结

布莱克–斯科尔斯–默顿方程源自第 14 章的观察：卖出一份衍生品并持有 $\partial f/\partial S$ 股股票的组合没有随机成分。令其收益率为 r，得到 $\partial f/\partial t + rS\,\partial f/\partial S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\,\partial^2 f/\partial S^2 = rf$。股票的预期收益率 μ 消掉了，这是第 13 章原理在连续时间中的呈现；所有价值仅依赖于 S 与 t 的衍生品都满足该方程，决定工具的是边界条件，而不是方程。远期合约恒等地满足该方程，印证了第 5 章与本章基于同一原理。

对欧式看涨期权求解得 $c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2)$，看跌由平价关系得出。两个公式恒等地满足平价关系，这是检验任何实现最快的办法。

两个正态项中，$N(d_2)$ 是风险中性的行权概率，不是真实世界的概率。另一项 $N(d_1)$ 是 delta，而 $S_0 N(d_1)$ 是在期权被行权的状态中收到股票的现值。

波动率是唯一必须估计的输入。历史估计量用对数收益率的样本标准差按 $\sqrt{252}$ 年化；样本较短时其标准误差很大，而且它回答的是错误的问题：度量的是股价曾经怎样，而非将会怎样。隐含波动率则由市场价格反解公式得到；由于期权价值随波动率严格递增，它是唯一的。

公式真正的角色是一种语言。它把价格转换成可比较的数字，因此交易商按波动率报价，一个公认有误的模型也得以通用。

连续股息率通过把 S_0 换成 $S_0 e^{-qT}$ 处理（等价地，方程的漂移项变为 $(r-q)S\,\partial f/\partial S$），这也涵盖指数、货币与期货。已知现金股息通过从股价中扣除其现值处理。

无股息股票的美式看涨期权由欧式公式精确定价。美式看跌需要格子方法或解析近似。派息股票的美式看涨可用布莱克近似，即两个欧式价值中的较大者。

模型的错误有据可查：波动率随执行价与期限变化、收益率分布尾部厚且有跳跃、无摩擦市场的假定不成立。用本书自己的期权链度量，隐含波动率在不同执行价之间差别很大。第 19 章以模型自身的单位，系统记录第一项失效。

在中国，境内金融期权全为欧式，公式可以直接使用。ETF 期权的分红由合约单位与行权价格的调整吸收，再从股价中扣除股息现值就会重复扣减。停牌与涨跌停使历史波动率偏低且不稳定。境内的偏斜同时反映市场预期、融券约束与结构化产品的对冲交易，不能全部读作市场预期。

延伸阅读

[技术附注 15] 由风险中性期望推导式 (15.2)，并说明它与求解微分方程的等价性。原始论文 Black 与 Scholes（1973）以及 Merton（1973）值得一读，因为两者推出同一结果的方式很不相同：前者通过对冲组合与热传导方程，后者在更弱的假定下通过自融资的复制组合（建立之后无须再注入或抽出资金的组合）；本章偏爱的风险中性路线则来自 Cox 与 Ross（1976）。Black 1988 年的文章《Black–Scholes 中的漏洞》是模型作者之一对其缺陷的简短论述，近四十年后，文中列出的缺陷依然存在。境内方面，上海证券交易所《股票期权试点交易规则》与中国金融期货交易所的股指期权合约规则规定了分红调整与行权方式；关于境内历史波动率估计中停牌与停板样本处理的实证文献，阅读时应首先查看作者采用了哪一种处理。

练习题

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

15.1 某无股息股票交易于 30 美元。为执行价 29 美元的 3 个月欧式看涨期权定价，$r = 5\%$，$\sigma = 25\%$。再为看跌期权定价并验证平价关系。

15.2 解释为什么股票的预期收益率不出现在式 (15.1) 中，并指出哪一章在离散设定下确立了同一结论。

15.3 在例 15.1 中，指出期权被行权的风险中性概率，并解释为什么投资者在预测时不应使用这个概率。

15.4 用表 15.1 的后六个观测计算历史波动率，并与用全部十个的估计相比较。这一差别说明了短样本的什么问题？

15.5 某股票价格为 60 美元，以其为标的、执行价 60 美元、剩余期限 6 个月的看涨期权交易于 5.20 美元，$r = 4\%$。用试算法把隐含波动率估计到最近的半个百分点。

15.6 某指数位于 2,000、股息率 2%，执行价 2,050 的 3 个月看涨期权成交于 42。取 $r = 3\%$，求隐含波动率。

15.7 某股票 40 美元，3 个月后派 0.60 美元股息。为执行价 40 美元的 5 个月欧式看涨期权定价，$r = 5\%$，$\sigma = 28\%$。

15.8 解释为什么欧式公式能精确地为无股息股票的美式看涨期权定价，却不能为美式看跌期权定价。

15.9 验证式 (15.2) 在 $\sigma \to \infty$ 时的极限行为，并确认它重现了第 11.2 节的上界。再对 $\sigma \to 0$ 作同样的验证。

15.10 证明远期合约满足式 (15.1)，并说明这展示了第 5 章与本章之间的什么关系。

15.11 利用表 15.3，指出最高的隐含波动率是最低者的几倍，并用一句话解释模型要求它们是什么。

进阶习题

15.12 用 $N(d) + N(-d) = 1$ 代数地证明式 (15.2) 与 (15.3) 对所有参数取值都满足平价关系。然后解释为什么这使平价关系无法用来检验模型是否正确，却可以用来检验实现是否正确。

15.13 第 15.4 节指出总有 $N(d_1) > N(d_2)$。由式 (15.4) 证明之，并用一句话给出经济上的理由。

15.14 例 15.3 得到 29.85% 的隐含波动率；假设同一只股票自己的历史给出 20.4%，如例 15.2 那样。构造两种与这两个数字都相容的解释，描述一项能区分它们的观察，并说明若该缺口在所有执行价与期限上都持续存在，哪一种解释更可能。

15.15 布莱克近似总是低估美式看涨期权的价值。解释原因，指出它遗漏了持有人的哪一项选择，并构造一个低估最严重的情形。

15.16 例 15.5 指出，股息调整中的波动率指的是 S^* 而非 S。把它量化：对以年股息率 4% 的股票为标的的 5 年期期权，估计 σ_{S^*} 与 σ_S 之间的比例差异，并说明忽略它会高估还是低估期权价值。

15.17 第 15.12 节指出境内的偏斜同时反映市场预期、融资约束与结构化产品的对冲交易。设计一套识别方案：你会用什么数据、以什么方式，把这三种成分至少部分地分离开？说明每一种成分应当在什么维度上留下可区分的痕迹（执行价、期限、时间序列，或与融券余额的关系）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！